

앙상블 (Ensemble)

여러 머신러닝 모델을 결합하여 더 강력한 모델 만드는 기법.

Voting

여러 모델의 예측값이
필요해 최종 결정

- Hard Voting
각 모델의 예측 중 $\frac{n}{2}$ 선택
- Soft Voting $\rightarrow$ 평균값으로
성능이 좋음
각 모델의 출력을 $\frac{1}{n}$ 가중치 부여

Bagging

데이터의 원본에서 샘플을 무작위로 뽑아
여러개의 모델 학습한 후

{ 화가 $\rightarrow$ 포화 } $\rightarrow$ 가라 추론.
{ 화가 $\rightarrow$ 포화 } $\rightarrow$ 가라 추론.
"강화학습"

* Random Forest : Decision Tree Classifier 여러개

1. 생성할 트리 개수 정하기 (n -estimators)
2. n 개의 sample 무작위 생성
3. 데이터들 decision tree 학습
4. 가라를 합치하여 최종 예측값
 $\rightarrow$ Decision Tree 의 성능, 과적합 감소.
예측정확도 유지.
but, tree 많아 인메모리 사용량 증가

Boosting

여러개 약한 학습 모델 연결
이전 모델이 틀린 부분에 대해 기중치 부여.

* Gradient Tree Boosting

- $\hookrightarrow$ 여러개의 Decision Tree 묶어 만들
순차적으로 트리 생성
1~5 Depth 의 작은 얇은 트리 사용 $\Rightarrow$ 메모리 사용 $\downarrow$ 예측 정확도



* XGBoost (Extreme Gradient Boost)

GB 기반 속도와 성능 개선 모델
(병렬처리
가중치 부여 (L1, L2) 지능 / 과적합 방지.

* Light GBM (Light Gradient Machine)

메모리 사용량 적고, 속도 빠름 대규모 데이터셋에 적합

Gradient 기반으로 중요 샘플 선택적 사용

Tree를 수직적으로 학습 $\rightarrow$ 메모리 효율성 향상
 $\hookrightarrow$ 위 2개 : 모든 특징에 대해 가능한 모든 분할 시도 (수평적)

Stacking

여러 모델이 예측한 결과값을 다른 모델의 학습 데이터로 합쳐서 재학습

- 구분 { Base model (기본 모델) : 학습에 참여할 모델
- Meta model (메타 모델) : 최종 예측을 수행할 모델

Note

Boosting, Bagging : tree 모델 기반

Voting, Stacking : 내가 정의한 모델 사용

$\downarrow$
다른 모델은 정지할 이용.

Stacking은 결과 가지고 최종 예측